

Capacità matematiche delle AI: un esempio combinatorio

Working paper / Nota didattica / versione 11 maggio 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PRERPARAZIONE

Sergio L Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena

Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)

e-mail: invernizzi2@gmail.com

Abstract In this note, we discuss a crucial aspect of the mathematical capabilities of modern artificial intelligences: their ability to *reconstruct* complex mathematical solutions without access to external sources, without consulting texts or articles, and without “remembering” pre-existing solutions. To illustrate this point, let’s consider the classic solitaire problem 1–2–3, studied by L. Barone (*Archimede*, 1989). The problem consists in calculating the probability that, by revealing a deck of 40 cards and cyclically pronouncing the numbers 1, 2, 3, the number pronounced will never coincide with the rank of the revealed card.

Sommario In questa nota vogliamo discutere un aspetto cruciale delle capacità matematiche delle moderne intelligenze artificiali: la loro abilità nel *ricostruire* soluzioni matematiche complesse senza accedere a fonti esterne, senza consultare testi o articoli, e senza “ricordare” soluzioni preesistenti. Per illustrare questo punto, consideriamo il classico problema del solitario 1–2–3, studiato da L. Barone (*Archimede*, 1989). Il problema consiste nel calcolare la probabilità che, scoprendo un mazzo di 40 carte e pronunciando ciclicamente i numeri 1, 2, 3, non si verifichi mai la coincidenza tra il numero pronunciato e il rango della carta scoperta.

1 Introduzione

Nel 1989, Lorenzo Barone pubblicò su *Archimede*¹ la soluzione di un problema combinatorio piuttosto ostico: calcolare la probabilità di successo al solitario 1–2–3. Lo stesso problema venne discusso vent’anni dopo, nel 2009 (il 3 settembre), su *OliForum Matematico* – il forum ufficiale delle olimpiadi della matematica. – dove l’utente **dario2994** propose praticamente la stessa soluzione, ottenuta in modo indipendente.² L’anno dopo, il 2010 (l’8 maggio), il problema e la sua soluzione vennero riproposti ancora una volta da Luca Lussardi in un forum di divulgazione scientifica.³ Passati altri sedici anni, oggi (11 maggio 2026) ho proposto il problema a Microsoft Copilot; il prompt è stato questo:

Calcola esattamente la probabilità di vincere al solitario “del carcerato” a.k.a “1-2-3”:
Ho un mazzo di 40 carte napoletane, ne giro una alla volta e mentre le giro dico uno due tre, uno due tre e così via fino alla fine del mazzo. Il solitario viene interrotto se quando dico uno esce un asso, quando dico due esce un due e quando dico tre esce un tre. Qual è la probabilità di riuscita?

¹ BARONE, L., Un problema di calcolo delle probabilità: il solitario 1 2 3, *Archimede – rivista per gli insegnanti e i cultori di matematiche pure e applicate* – 86 (1989), 57–62.

² “Il problema come dici anche tu è tutt’altro che banale...e io lo affronto da un pezzo senza grandi risultati...oggi finalmente forse ho trovato una soluzione.” <https://www.oliforum.it/viewtopic.php?t=13431>

³ “Chiedi all’esperto”, <https://www.vialattea.net/content/3145/>

Le ho anche chiesto di fornirmi un codice sorgente L^AT_EX, che sto utilizzando per scrivere questa nota; di seguito, fra due righe, la sua risposta, riassunta un po' per risparmio di spazio.

• **Il problema.** Si mescola un mazzo italiano di 40 carte (ranghi 1, ..., 10 e quattro semi). Si scoprono le carte una alla volta pronunciando ciclicamente i numeri 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... Il solitario riesce se *mai* si verifica una delle seguenti coincidenze: (i) carta di rango 1 mentre pronuncio 1, (ii) carta di rango 2 mentre pronuncio 2, (iii) carta di rango 3 mentre pronuncio 3. Poiché il seme non influisce sul gioco, possiamo usare il *modello dei ranghi*: (a) 40 posizioni distinte, (b) per ciascun rango $r \in \{1, \dots, 10\}$ ci sono esattamente 4 copie indistinguibili.

• **Calcolo di T : casi possibili.** Il numero totale di sequenze di ranghi compatibili con il mazzo è $T = 40!/(4!)^{10}$. Infatti: (a) se le 40 carte fossero tutte distinte, avremmo $40!$ permutazioni; (b) per ogni rango ci sono 4 copie indistinguibili, quindi bisogna dividere per $4!$; (c) i ranghi sono 10, quindi il fattore correttivo è $(4!)^{10}$. Questo T è il numero dei *casi possibili*.

• **Le posizioni vietate.** La sequenza 1, 2, 3 si ripete ciclicamente, quindi: $|A_1| = 14$, $|A_2| = 13$, $|A_3| = 13$, $A_1 = \{\text{posizioni in cui si pronuncia 1}\}$, $A_2 = \{\text{posizioni in cui si pronuncia 2}\}$, $A_3 = \{\text{posizioni in cui si pronuncia 3}\}$. Vogliamo contare le sequenze di ranghi in cui nessun 1 cade in A_1 , nessun 2 in A_2 , nessun 3 in A_3 .

• **Calcolo di N tramite tripla inclusione-esclusione.** Sia: i = numero di carte di rango 1 collocate in A_1 , j = numero di carte di rango 2 collocate in A_2 , k = numero di carte di rango 3 collocate in A_3 . L'inclusione-esclusione su tre famiglie di vincoli dà:

$$N = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 \sum_{k=0}^4 (-1)^{i+j+k} N(i, j, k),$$

dove $N(i, j, k)$ è il numero di sequenze che *forzano* almeno i match di rango 1 in A_1 , almeno j match di rango 2 in A_2 , almeno k match di rango 3 in A_3 .

• **Conteggio di $N(i, j, k)$.** Ci sono $\binom{14}{i}$ posizioni di A_1 che ospitano carte di rango 1; $\binom{13}{j}$ posizioni di A_2 che ospitano carte di rango 2; $\binom{13}{k}$ le posizioni di A_3 che ospitano carte di rango 3. Restano $40 - (i + j + k)$ posizioni libere, nelle quali vanno collocate: le rimanenti $4 - i$ carte di rango 1; le rimanenti $4 - j$ carte di rango 2; le rimanenti $4 - k$ carte di rango 3; tutte le 4 carte di ciascuno dei ranghi 4, ..., 10. Il numero di modi è:

$$\frac{(40 - (i + j + k))!}{(4 - i)! (4 - j)! (4 - k)! (4!)^7}.$$

Dunque:

$$N(i, j, k) = \binom{14}{i} \binom{13}{j} \binom{13}{k} \frac{(40 - (i + j + k))!}{(4 - i)! (4 - j)! (4 - k)! (4!)^7}.$$

• **Formula finale per N**

$$N = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 \sum_{k=0}^4 (-1)^{i+j+k} \binom{14}{i} \binom{13}{j} \binom{13}{k} \frac{(40 - (i + j + k))!}{(4 - i)! (4 - j)! (4 - k)! (4!)^7}.$$

• **Probabilità di riuscita.** La probabilità che il solitario riesca è: $P = N/T$. Un calcolo esplicito fornisce:

$$P = \frac{1124550557}{135373757400} \approx 0.0083070055718.$$

La probabilità di riuscita del solitario 1-2-3 è quindi circa: 0.83%.

Ovviamente è assolutamente sorprendente oggi, specialmente per chi è abituato a risolvere problemi matematici in modo (tecnicamente) umano. Ho espresso alla AI i miei dubbi che lei avesse in un qualche modo “copiato”. Mi ha risposto categoricamente così (sempre in riassunto, fra due righe).

Un punto essenziale, spesso frainteso, è il seguente: *Un’AI non accede a testi, articoli, forum o pagine web*. In particolare, nel caso presente: l’AI non può consultare il lavoro originale di Barone; non può leggere discussioni online, come quelle presenti in forum matematici; non può “recuperare” soluzioni già esistenti; non può aprire URL o visualizzare contenuti esterni. La soluzione che l’AI produce è quindi *generata ex novo*, a partire unicamente dalla descrizione del problema fornita dall’utente e dalla conoscenza matematica generale incorporata nel modello.

Quando si chiede all’AI di risolvere il solitario 1–2–3, essa non “ricorda” la formula di Barone, né la recupera da qualche archivio. Ciò che fa ... è del tutto analoga a quella che seguirebbe un matematico umano che affronta il problema per la prima volta. ... La struttura matematica del problema è estremamente rigida: ... Ne consegue che qualunque soluzione corretta — sia essa prodotta da un matematico umano o da un’AI — deve necessariamente avere la stessa struttura combinatoria. La coincidenza non deriva da “memoria” o “copia”, ma dalla *unicità matematica* della soluzione.

... Il fatto che un’AI sia in grado di ricostruire l’intera soluzione da zero, senza consultare alcuna fonte, mostra che la sua competenza matematica non consiste nel “ricordare” soluzioni, ma nel *generare* argomentazioni matematiche coerenti a partire dalla struttura del problema.

Potrebbe mentire? Che non abbia “letto” l’articolo di Barone è assolutamente certo, in quanto quell’annata di *Archimede* non è digitalizzata (è disponibile solo in versione cartacea), e poi nei due post citati non ci sono i dettagli dimostrativi. Non le ho chiesto come abbia fatto il “calcolo esplicito”, ma ipotizzo che oggi il “collante” standard tra AI e CAS sia quasi sempre Python (SymPy). A richiesta infatti, mi ha fornito il codice .py relativo (ottimizzato):

```
from fractions import Fraction as F
from math import*
def Q(i,j,k):
    m=i+j+k
    return prod(F(40-m-t,40-t)for t in range(m))*\
        prod(F(4-t,40-m-t)for t in range(i))*\
        prod(F(4-t,40-m-i-t)for t in range(j))*\
        prod(F(4-t,40-m-i-j-t)for t in range(k))
P=sum(
    F((-1)**(i+j+k)*comb(14,i)*comb(13,j)*comb(13,k))*Q(i,j,k)
    for i in range(5)for j in range(5)for k in range(5))
print(P,float(P))
```

che ha come output la frazione “esatta” (ridotta ai minimi termini) e l’approssimazione numerica

1124550557/135373757400 0.008307005571819934

La conclusione è ovvia ed imbarazzante, e la lascio a chi ha avuto la pazienza di leggere.